課堂筆記整理｜2026 年 3 月 27 日

自我優化 AI：Auto Research 實戰應用

主題聚焦：Andre Karpathy 的 Auto Research 概念、AI 自動實驗、商業應用與自我優化工作流

這段影片介紹一個由 **Andre Karpathy** 發布的開源概念：把 AI 代理放進一個可重複實驗的環境中，令它自動測試、比較結果、保留較好方案，再持續進化。講者進一步示範，這種方法不只可用於訓練模型，亦可實際應用於**cold email**、**landing page**、**廣告創意**等商業場景，建立出一條真正會**自己優化自己**的 AI pipeline。

> **核心觀點：**
> Auto Research 的關鍵不在於 AI「變聰明」本身，而在於你建立了一個 **可測量、可修改、可重複** 的實驗閉環，令 AI 代理可以 24/7 不停試、唔停學。

一、甚麼是 Auto Research

影片一開始指出，Karpathy 新釋出的 repo 本質上是一個**自動化實驗管線**。做法是給 AI 一個小型但真實的實驗環境，讓它自己提出修改、執行測試、讀取結果，再決定保留或丟棄方案。這種方式令 AI 不再只是被動回答問題，而是開始扮演一個主動研究員角色。

Karpathy 在模型訓練上的示範，是讓 AI 嘗試改 hyperparameters、跑短時間訓練、比較 validation loss，再迭代優化。講者的重點則是：**呢個模式其實可以搬去好多賺錢場景**，並不限於 machine learning 本身。

二、Auto Research 的基本結構

整個系統其實很像一個**科學實驗閉環**。每次循環都包括：提出假設、執行測試、量度結果、選出勝方、再根據結果生成下一個版本。只要你有一個夠清晰的成功指標，AI 就能持續朝該方向優化。

基本元素：

1. **Hypothesis：** 今次想試甚麼變化？
2. **Metric：** 成功與否用甚麼數字衡量？
3. **Execution：** AI 如何執行這次改動？

4. **Selection：** 哪個版本表現較好？
5. **Iteration：** 根據學習結果再推下一輪。

重點是：**你唔需要每次人手做決定**。只要 loop 設得好，AI 代理就可以夜晚自己跑，第二朝你就收到一堆實驗結果。

三、最實際例子：Cold Email 自動優化

講者以自己最熟悉的案例示範：**cold email copy optimizer**。在這個應用裡，目標 metric 很簡單，就是 **reply rate**。AI 代理每隔幾小時會產生一個新版本的郵件文案，並與 baseline 對照測試。當 challenger 表現更好，它便取代 baseline，繼續往下演化。

更重要的是，AI 不只是改一次文案，而是會把每次學到的東西寫進一份資源文件，例如哪些 opening 有效、哪些 CTA 較高轉化、哪些寫法太長。這令系統不只是測試，而是**累積知識**，變成愈跑愈有方向感。

四、可延伸的商業應用場景

影片進一步指出，凡是具備**清晰 metric + 可修改輸入 + API / 工具連接能力**的工作，都可以被 Auto Research 化。Cold email 只是一個開始。

- **Landing page 優化：** 用 conversion rate 作指標，自動改 headline、CTA、版面元素。
- **廣告素材優化：** 根據 CTR、CVR 或 CPA，自動調整角度與文案。
- **客服腳本：** 用 CSAT 或 resolution rate 作為反饋。
- **產品描述與電商頁面：** 用銷售數據作反饋，持續優化文案。
- **YouTube 標題：** 用點擊率與觀看表現做優化。

換句話說，Auto Research 並不是某個單一工具，而是一種**工作設計哲學**：把本來由人慢慢做 A/B test 的流程，變成由 AI 代理持續做、持續記錄、持續進化。

五、要令 Auto Research 成功，必須滿足的條件

講者最後也提醒，不是所有事情都適合這種全自動優化。若你要真正用得好，至少要滿足幾個條件。

三個必要條件：

1. **快速回饋循環：** 愈快知道結果，迭代愈快。
2. **清晰而客觀的 metric：** 例如 reply rate、conversion rate、validation loss。
3. **可以修改輸入的接口：** API、CLI、Chrome DevTools MCP 等。

如果你冇 metric，AI 唔知咩叫做好；如果你冇 API 或工具接口，AI 就算想到改法都無法執行。所以真正難的唔係 prompt，而係你有冇把整個問題定義成一個**可優化系統**。

六、總結：AI 不只是幫你做事，而是幫你不停試

這段影片最值得帶走的，不只是 repo 本身，而是整個思維轉變：與其每次叫 AI 幫你做一件事，不如建立一套讓 AI **自己提出改進、自己測試、自己學習** 的系統。只要這條 pipeline 跑得夠久，最終成果未必只是省時間，而是可能建立出一個比你自己人手更勤力、更持續、更可規模化的優化引擎。

> **帶走重點：**
> Auto Research 的真正價值，在於把「一次性使用 AI」升級成「持續性自我優化 AI」。你不是叫它做一次，而是建立一個會愈做愈好的機制。